

TRIPPLANNER+

Aplicación Web de Planificación de Viajes

Programación Web
2024-2025

Alex Ortiz – alex.oc
Álvaro Millán - alvaro.millan

Índice

1. Diagrama de arquitectura	1
2. Decisiones de diseño	1
3. Problemas encontrados y soluciones aplicadas	2
4. Roles y tareas de las personas	4
5. Horas dedicadas.....	4
6.Conclusiones	5

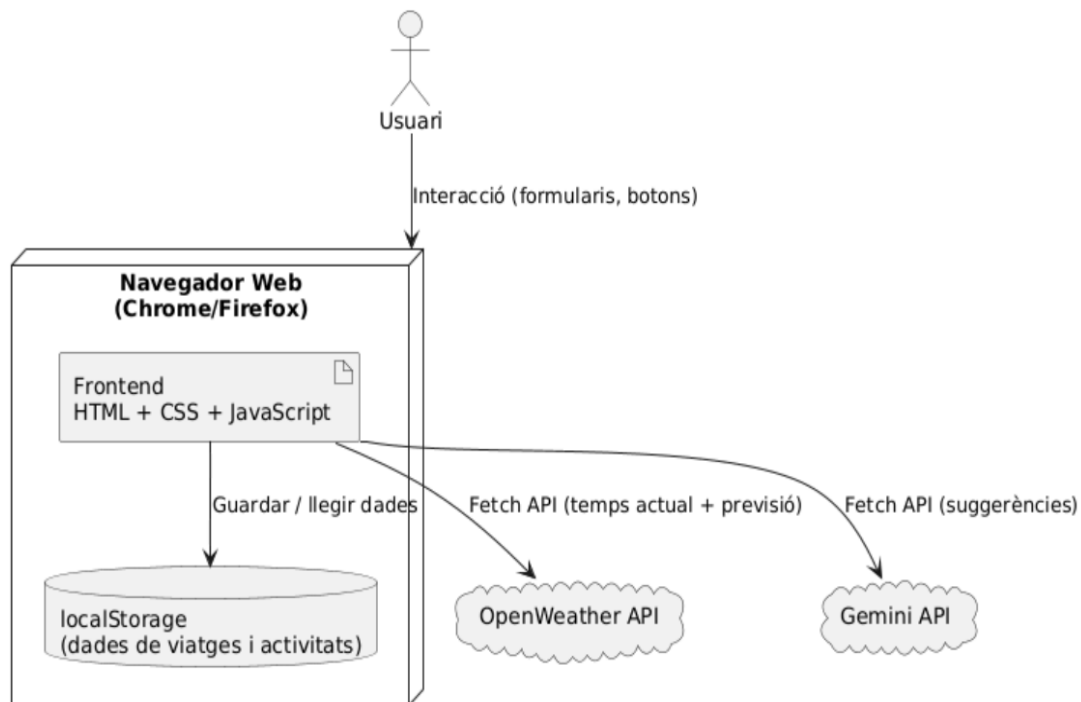
1. Diagrama de arquitectura

TripPlanner+ es una aplicación web que se ejecutará a través de un navegador del usuario. El proyecto se ha realizado con HTML, CSS y JavaScript.

La lógica de la aplicación se gestiona con JavaScript, que se encarga de la manipulación del DOM, la validación de formularios y la comunicación con APIs externas mediante Fetch API.

La lógica de CSS incluye dos partes, la clase normalize.css para que en todos los navegadores la visibilidad sea correcta y la clase styles.css donde se encuentra la estética del programa.

La aplicación hace uso de servicios externos como la API de OpenWeather para obtener información meteorológica, la API de Gemini para ofrecer sugerencias de viaje y la API de EmailJS para la gestión de los correos en el apartado de About Us. Los datos relacionados con los viajes y las actividades se almacenan localmente en el navegador mediante localStorage.

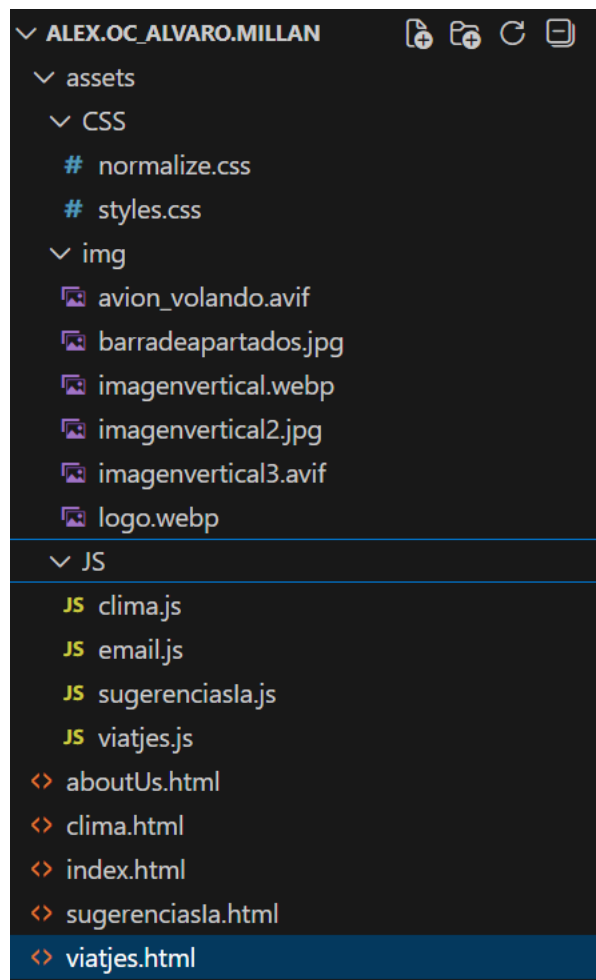


2. Decisiones de diseño

Para el desarrollo del proyecto se ha optado por utilizar JavaScript de forma directa, aplicando los contenidos trabajados en clase. De esta manera se ha podido practicar la gestión de eventos, la validación de formularios y la obtención de datos externos mediante peticiones a APIs con Fetch.

El diseño visual de la aplicación es sencillo y adaptable a distintos tamaños de pantalla gracias al responsive, con el objetivo de que la página sea fácil de usar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Se ha dado prioridad a la claridad de la información y a una navegación simple.

Para mejorar la visualización entre distintos navegadores se ha utilizado normalize.css, asegurando que los estilos base sean coherentes. Además, se ha utilizado Bootstrap de manera puntual para mejorar la estructura visual de la página. El código JavaScript se ha separado en varios archivos para facilitar su organización y comprensión.

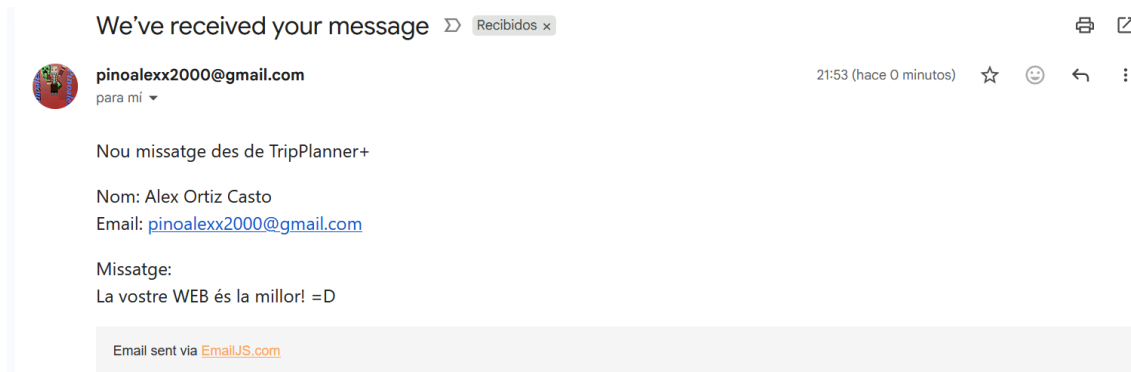


3. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

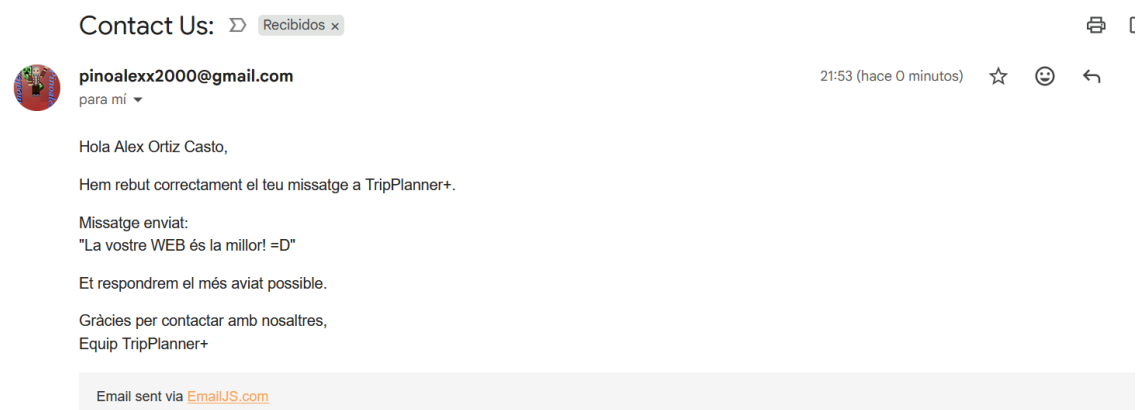
Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado varios problemas, sobre todo con el uso de APIs externas. Uno de los primeros inconvenientes fue la diferencia de visualización entre navegadores, que se solucionó incorporando normalize.css para unificar los estilos base.

Otro problema importante surgió en la funcionalidad de envío de correos mediante EmailJS. Aunque el código JavaScript era correcto, el error se encontraba en la configuración de las plantillas de EmailJS, concretamente en las variables utilizadas dentro de la plantilla, que debían coincidir exactamente con las variables enviadas desde el código. Este problema costó tiempo de identificar y entender, ya que no se trataba de un error de programación, sino de una mala configuración de las variables en la plantilla del servicio.

Lo que recibe el equipo:



Lo que recibe el cliente:



También se presentaron dificultades en la integración de la funcionalidad de sugerencias mediante la IA, especialmente en la gestión de las respuestas de la API y el control de errores cuando la petición no devolvía datos válidos. Estos problemas se resolvieron añadiendo comprobaciones adicionales para poder depurar y mensajes de error claros para informar al usuario.



Finalmente, en la funcionalidad de consulta del clima, la parte más compleja no fue el diseño visual ni la lógica básica, sino el control correcto de las peticiones a la API, la validación de los datos introducidos y la gestión de posibles errores en la respuesta. Para solucionarlo, se implementaron validaciones previas y se mejoró el tratamiento de errores en las peticiones Fetch. Tuvimos que esperar unas horas para comprobar que

todo funcionara correctamente ya que, al registrarse para obtener la clave, al estar iniciándose no podíamos comprobar su funcionalidad correcta.

Madrid

Buscar clima

Dades meteorològiques carregades correctament.

Resultat actual

Madrid

Data: 22/12/2025, 21:53:54

Temperatura: 2.88 °C

Estat del cel: nuvolositat variable



Previsió (propers hores/dies)

• 22/12/2025, 22:00:00 - 2.88 °C - nuvolositat variable

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

4. Roles y tareas de las personas

El proyecto ha sido programado y desarrollado en grupo por Alex Ortiz y Álvaro Millán. Los dos integrantes hemos participado en el desarrollo general de la aplicación, colaborando en el diseño de la interfaz y en la implementación del código JavaScript.

Las tareas se han repartido de manera equilibrada, trabajando conjuntamente en la lógica de la aplicación, la integración de las APIs externas y la resolución de los problemas que han ido apareciendo durante el desarrollo.

Alex Ortiz se ha encargado mas en las APIs como Clima y Sugerencias de la IA, mientras que Álvaro Millán en el desarrollo del EmailJS y viajes, de todas formas, hemos podido ayudarnos, aunque tuviéramos roles en la implementación y para la comprobación de problemas como la documentación ha sido conjunta.

5. Horas dedicadas

Miembro	Planificación y diseño	Desarrollo	Debugging	Documentación	Total aprox.
Alex Ortiz	2 h	9 h	4 h	1 h	16 h
Álvaro Millán	3 h	8 h	4 h	1 h	16 h

6.Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura, especialmente en el uso de JavaScript para la manipulación del DOM, la gestión de formularios y la comunicación con APIs externas mediante la Fetch API.

Aunque el diseño visual de la aplicación es sencillo, se ha puesto especial atención en que sea funcional, clara y adaptable a distintos dispositivos. El uso de APIs externas, como la del clima o el envío de correos, ha supuesto uno de los mayores retos del proyecto, ya que ha sido necesario gestionar correctamente las respuestas, los errores y las validaciones de datos.

En general, el proyecto ha servido para reforzar los conceptos vistos en clase y ganar confianza en el desarrollo de aplicaciones web completas.